第 5 章　三角函数

讲　义

适用：人教版　高中必修第一册　|　课时：约 12 课时

一、知识点讲解

5.1　任意角的概念

什么是”角”?

在初中，我们知道角是从一点出发的两条射线所组成的图形。但在高中，我们需要把角的概念推广。

定义：一条射线从一个位置出发，绕着它的端点旋转到另一个位置，就形成了一个角。

- **正角：**按**逆时针**方向旋转形成的角。
- **负角：**按**顺时针**方向旋转形成的角。
- **零角：**一条射线没有做任何旋转，即旋转了 $0°$。

理解要点

角的正负只表示旋转方向，不代表大小。例如，$-30°$ 和 $30°$ 的终边不同，但它们的绝对值相同。

象限角与轴线角

把角的顶点放在坐标原点，始边与 x 轴的正半轴重合，那么终边落在第几象限，就叫第几象限角。

终边位置	角的范围
第一象限	$k\cdot 360° < \alpha < k\cdot 360° + 90°$
第二象限	$k\cdot 360° + 90° < \alpha < k\cdot 360° + 180°$
第三象限	$k\cdot 360° + 180° < \alpha < k\cdot 360° + 270°$
第四象限	$k\cdot 360° + 270° < \alpha < k\cdot 360° + 360°$

其中 $k \in \mathbb{Z}$。终边落在坐标轴上的角叫做**轴线角**。

易错提醒

" 第一象限角" 不等于" 锐角"! 例如 390° 是第一象限角, 但不是锐角 (锐角是 $0^\circ \sim 90^\circ$)。同样, -300° 也是第一象限角。第一象限角是一个无限的集合。

终边相同的角

与角 α 终边相同的角的集合为:

$$\{\beta \mid \beta = \alpha + k \cdot 360^\circ,\ k \in \mathbb{Z}\}$$

5.2　弧度制

弧度的定义

弧度制是另一种度量角的方法。

定义: 长度等于半径的弧所对的圆心角叫做 **1 弧度**的角, 记作 $1\,\mathrm{rad}$。

关键换算:

$$\boxed{\pi\,\mathrm{rad} = 180^\circ}$$

由此可得:

$$1\,\mathrm{rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57.30^\circ, \qquad 1^\circ = \frac{\pi}{180}\,\mathrm{rad} \approx 0.01745\,\mathrm{rad}$$

常见角度的弧度与角度对照

角度	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	360°
弧度	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	2π

务必牢记这张表, 后面做题时会频繁使用。

弧长公式与扇形面积

设圆的半径为 r, 圆心角为 α (弧度), 弧长为 l, 扇形面积为 S, 则:

弧长公式:

$$\boxed{l = |\alpha|\, r}$$

扇形面积公式:

$$\boxed{S = \frac{1}{2} l r = \frac{1}{2} |\alpha|\, r^2}$$

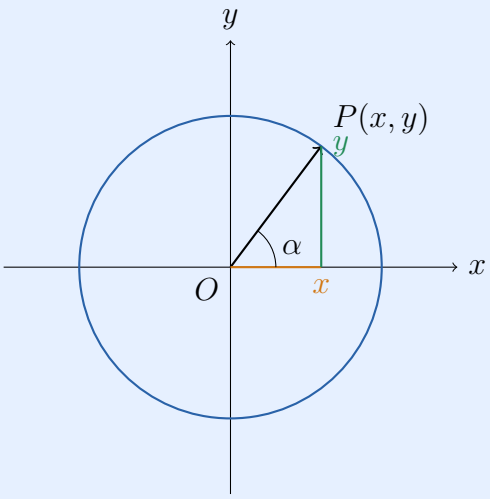
这两个公式的记忆方法: 弧度制下的公式比角度制下更简洁, 这就是引入弧度制的好处。

5.3　任意角的三角函数

单位圆上的三角函数定义

在直角坐标系中，以原点为圆心、1 为半径作圆（**单位圆**）。设角 α 的终边与单位圆的交点为 $P(x,y)$，则：

$$\cos\alpha = x, \quad \sin\alpha = y, \quad \tan\alpha = \frac{y}{x}\ (x \neq 0)$$



几何意义：

- $\cos\alpha$ 等于终边与单位圆交点的**横坐标**。
- $\sin\alpha$ 等于终边与单位圆交点的**纵坐标**。
- $\tan\alpha$ 可以理解为终边（或其反向延长线）与直线 $x=1$ 交点的纵坐标。

三角函数的符号

根据终边所在象限确定三角函数的正负号：

	第一象限	第二象限	第三象限	第四象限
$\sin\alpha$	$+$	$+$	$-$	$-$
$\cos\alpha$	$+$	$-$	$-$	$+$
$\tan\alpha$	$+$	$-$	$+$	$-$

口诀：一全正，二正弦，三正切，四余弦。（意思是该象限中哪个三角函数为正）

特殊角的三角函数值

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	不存在

5.4　同角三角函数基本关系

两个基本关系式

设 α 是任意角，则：

(1) 平方关系：

$$\boxed{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1}$$

(2) 商数关系：

$$\boxed{\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\quad(\cos\alpha\neq 0)}$$

易错提醒

1. $\sin^2\alpha$ 表示 $(\sin\alpha)^2$，不要写成 $\sin\alpha^2$。
2. 由 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ 可以变形为 $\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha$ 和 $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha$。
3. 由 $\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ 可以推出 $\sin\alpha=\tan\alpha\cdot\cos\alpha$。

5.5　诱导公式

诱导公式（六组）

诱导公式的作用：将任意角的三角函数转化为锐角三角函数。

公式一（终边相同的角）：

$$\sin(\alpha+2k\pi)=\sin\alpha,\quad \cos(\alpha+2k\pi)=\cos\alpha,\quad \tan(\alpha+2k\pi)=\tan\alpha$$

公式二：

$$\sin(\pi+\alpha)=-\sin\alpha,\quad \cos(\pi+\alpha)=-\cos\alpha,\quad \tan(\pi+\alpha)=\tan\alpha$$

公式三：

$$\sin(-\alpha)=-\sin\alpha,\quad \cos(-\alpha)=\cos\alpha,\quad \tan(-\alpha)=-\tan\alpha$$

公式四：

$$\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha,\quad \cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha,\quad \tan(\pi-\alpha)=-\tan\alpha$$

公式五：

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\alpha,\quad \cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\alpha$$

公式六：

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha,\quad \cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\sin\alpha$$

口诀：奇变偶不变，符号看象限

解释：

- **奇变偶不变：**$\frac{\pi}{2}$ 的**奇数倍** $+\alpha$（如 $\frac{\pi}{2}\pm\alpha$）时，函数名要变（$\sin\leftrightarrow\cos$）；$\frac{\pi}{2}$ 的**偶数倍** $+\alpha$（如 $\pi\pm\alpha$，$2\pi+\alpha$）时，函数名不变。
- **符号看象限：**把 α 看成锐角，看变换后的角在第几象限，确定正负号。

举例： $\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)$

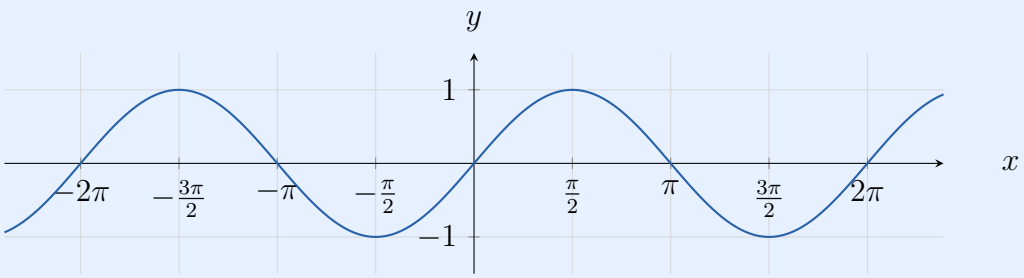
$\frac{3\pi}{2}=\frac{\pi}{2}\times 3$，是奇数倍，所以函数名变：$\sin\to\cos$。

把 α 看作锐角，$\frac{3\pi}{2}+\alpha$ 在第四象限，$\sin$ 为负，所以：

$$\sin\left(\frac{3\pi}{2}+\alpha\right)=-\cos\alpha$$

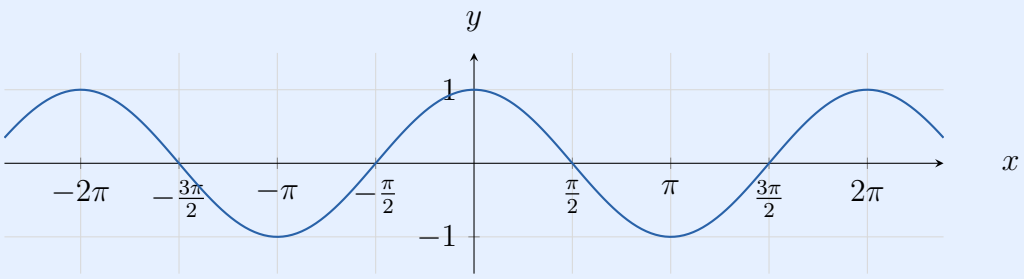
5.6　三角函数的图象与性质

y



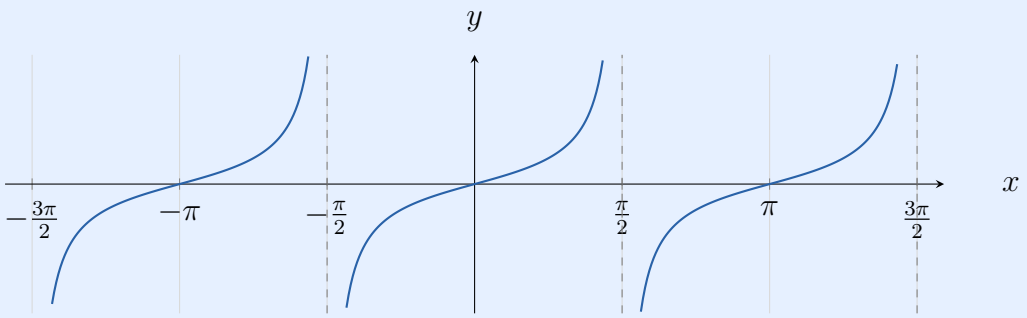
性质	内容
定义域	$\mathbb{R}$（全体实数）
值域	$[-1,1]$
周期	$T=2\pi$
奇偶性	$\sin(-x)=-\sin x$，**是奇函数**
单调递增区间	$\left[-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\ \frac{\pi}{2}+2k\pi\right]$，$k\in\mathbb{Z}$
单调递减区间	$\left[\frac{\pi}{2}+2k\pi,\ \frac{3\pi}{2}+2k\pi\right]$，$k\in\mathbb{Z}$
最大值	$y_{\max}=1$，当 $x=\frac{\pi}{2}+2k\pi$ 时取到
最小值	$y_{\min}=-1$，当 $x=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$ 时取到

y



性质	内容
定义域	$\mathbb{R}$
值域	$[-1, 1]$
周期	$T = 2\pi$
奇偶性	$\cos(-x) = \cos x$，**是偶函数**
单调递增区间	$[-\pi + 2k\pi,\ 2k\pi],\ k \in \mathbb{Z}$
单调递减区间	$[2k\pi,\ \pi + 2k\pi],\ k \in \mathbb{Z}$
最大值	$y_{\max} = 1$，当 $x = 2k\pi$ 时取到
最小值	$y_{\min} = -1$，当 $x = \pi + 2k\pi$ 时取到

y



性质	内容
定义域	$\left\{x \,\middle|\, x \neq \frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\right\}$
值域	$\mathbb{R}$
周期	$T=\pi$
奇偶性	$\tan(-x)=-\tan x$，是**奇函数**
单调递增区间	$\left(-\frac{\pi}{2}+k\pi,\ \frac{\pi}{2}+k\pi\right),\ k\in\mathbb{Z}$

注意

$\tan x$ 在整个定义域上不是连续函数。它在每个开区间 $\left(-\frac{\pi}{2}+k\pi,\ \frac{\pi}{2}+k\pi\right)$ 上是单调递增的，但不能说”$\tan x$ 在整个定义域上单调递增”。

5.7　函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的图象与性质

正弦型函数的三个参数

函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$（其中 $A>0$，$\omega>0$）中：

- A：**振幅**，图象上最高点的纵坐标，值域为 $[-A,A]$。
- ω：**角频率**，与周期的关系为 $T=\dfrac{2\pi}{\omega}$。
- φ：**初相**，影响图象的左右平移。

图象变换（重点！）

由 $y=\sin x$ 的图象得到 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的图象有两种变换路径：

路径一（先平移后伸缩，推荐）：

1. **左右平移：** $y=\sin x \xrightarrow{\text{向左平移}\varphi\text{个单位}} y=\sin(x+\varphi)$
2. **横坐标伸缩：** $y=\sin(x+\varphi) \xrightarrow{\text{横坐标缩短为}\frac{1}{\omega}} y=\sin(\omega x+\varphi)$
3. **纵坐标伸缩：** $y=\sin(\omega x+\varphi) \xrightarrow{\text{纵坐标伸长为}A\text{倍}} y=A\sin(\omega x+\varphi)$

路径二（先伸缩后平移）：

1. **横坐标伸缩：** $y=\sin x \xrightarrow{\text{横坐标缩短为}\frac{1}{\omega}} y=\sin \omega x$
2. **左右平移：** $y=\sin \omega x \xrightarrow{\text{向左平移}\frac{\varphi}{\omega}\text{个单位}} y=\sin(\omega x+\varphi)$
3. **纵坐标伸缩：** 同上。

易错提醒

路径二中，第二步是向左平移 $\dfrac{\varphi}{\omega}$ 个单位（不是 φ 个单位！），因为此时自变量 x 的系数是 ω。

正弦型函数的性质

对于 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$）：

- **周期：** $T=\dfrac{2\pi}{\omega}$
- **最大值：** A，**最小值：** $-A$
- **单调递增区间：** 令 $-\dfrac{\pi}{2}+2k\pi \leqslant \omega x+\varphi \leqslant \dfrac{\pi}{2}+2k\pi$，解出 x 的范围。
- **单调递减区间：** 令 $\dfrac{\pi}{2}+2k\pi \leqslant \omega x+\varphi \leqslant \dfrac{3\pi}{2}+2k\pi$，解出 x 的范围。

求单调区间的方法： 把 $\omega x+\varphi$ 看作一个整体 t，先写出 $\sin t$ 的单调区间（与 $y=\sin x$ 的相同），再通过 $t=\omega x+\varphi$ 解出 x。

二、例题精讲

【例题 1】角度与弧度的互化

将下列各角进行角度与弧度的互化：

(1) $225^\circ =$____ rad　　**(2)** $\dfrac{5\pi}{12} =$____ $^\circ$

(3) $-150^\circ =$____ rad

解：

(1) 利用公式 $1^\circ = \dfrac{\pi}{180}\,\text{rad}$：

$$225^\circ = 225 \times \frac{\pi}{180} = \frac{225\pi}{180} = \frac{5\pi}{4}\,\text{rad}$$

(2) 利用公式 $1\,\text{rad} = \dfrac{180^\circ}{\pi}$：

$$\frac{5\pi}{12} = \frac{5\pi}{12} \times \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{5 \times 180^\circ}{12} = 75^\circ$$

(3) $-150^\circ = -150 \times \dfrac{\pi}{180} = -\dfrac{5\pi}{6}\,\text{rad}$

方法总结

互化的核心公式就两个：$\pi\,\text{rad} = 180^\circ$。做题时先把 π 和 180° 互换，再约分即可。

【例题 2】扇形的弧长与面积

已知扇形的圆心角为 120°，半径为 $6\,\text{cm}$，求扇形的弧长和面积。

解：

首先将 120° 转化为弧度：

$$120^\circ = 120 \times \frac{\pi}{180} = \frac{2\pi}{3}\,\text{rad}$$

弧长：

$$l = |\alpha|\, r = \frac{2\pi}{3} \times 6 = 4\pi\,(\text{cm})$$

面积：

$$S = \frac{1}{2}lr = \frac{1}{2} \times 4\pi \times 6 = 12\pi\,(\text{cm}^2)$$

方法总结

用弧度制的公式更简洁：$l = |\alpha| r$，$S = \frac{1}{2} l r$。注意先将角度化为弧度再代入。

【例题 3】判断角所在的象限

判断下列各角是第几象限角：

(1) 510°　　**(2)** $-\dfrac{7\pi}{4}$　　**(3)** -950°

解：

(1) $510^\circ = 360^\circ + 150^\circ$，终边与 150° 相同，150° 在**第二象限**。

(2) $-\dfrac{7\pi}{4}$ 加上 2π：$-\dfrac{7\pi}{4} + 2\pi = -\dfrac{7\pi}{4} + \dfrac{8\pi}{4} = \dfrac{\pi}{4}$，终边与 $\dfrac{\pi}{4}$ 相同，$\dfrac{\pi}{4}$ 在**第一象限**。

(3) -950° 加上 $3 \times 360^\circ = 1080^\circ$：$-950^\circ + 1080^\circ = 130^\circ$，终边与 130° 相同，130° 在**第二象限**。

方法总结

判断象限角的步骤：用加减 360°（或 2π）的整数倍，将角化到 $0^\circ \sim 360^\circ$（或 $0 \sim 2\pi$）的范围内，再判断。

【例题 4】已知三角函数值求其他三角函数值

已知 $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$，且 α 为第二象限角，求 $\cos\alpha$ 和 $\tan\alpha$。

解：

由 $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ 得：

$$\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

$$\cos\alpha = \pm\frac{4}{5}$$

因为 α 为第二象限角，$\cos\alpha < 0$，所以 $\cos\alpha = -\dfrac{4}{5}$。

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}} = -\frac{3}{4}$$

方法总结

利用平方关系求出 $\cos\alpha$ 后，必须根据 α 所在的象限确定符号。第二象限中 $\sin > 0$，$\cos < 0$。

【例题 5】利用诱导公式化简求值

求值：$\sin\dfrac{7\pi}{6} + \cos\dfrac{5\pi}{3} - \tan\dfrac{7\pi}{4}$。

解：

逐项化简：

$\sin\dfrac{7\pi}{6} = \sin\left(\pi + \dfrac{\pi}{6}\right) = -\sin\dfrac{\pi}{6} = -\dfrac{1}{2}$（公式二）

$\cos\dfrac{5\pi}{3} = \cos\left(2\pi - \dfrac{\pi}{3}\right) = \cos\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{1}{2}$（公式一）

$\tan\dfrac{7\pi}{4} = \tan\left(2\pi - \dfrac{\pi}{4}\right) = \tan\left(-\dfrac{\pi}{4}\right) = -\tan\dfrac{\pi}{4} = -1$（公式一、公式三）

$$\text{原式} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - (-1) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 = 1$$

【例题 6】诱导公式综合化简

化简：$\dfrac{\sin(\pi+\alpha)\cos(2\pi-\alpha)\tan(-\alpha+\pi)}{\cos(-\alpha)\sin(-\pi-\alpha)}$。

解：

逐项化简（利用诱导公式）：

$\sin(\pi+\alpha)=-\sin\alpha$

$\cos(2\pi-\alpha)=\cos(-\alpha)=\cos\alpha$

$\tan(-\alpha+\pi)=\tan(\pi-\alpha)=-\tan\alpha=-\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$

$\cos(-\alpha)=\cos\alpha$

$\sin(-\pi-\alpha)=\sin[-(\pi+\alpha)]=-\sin(\pi+\alpha)=-(-\sin\alpha)=\sin\alpha$

代入：

$$\text{原式}=\frac{(-\sin\alpha)\cdot\cos\alpha\cdot\left(-\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\right)}{\cos\alpha\cdot\sin\alpha}=\frac{\dfrac{\sin^2\alpha\cos\alpha}{\cos\alpha}}{\cos\alpha\sin\alpha}=\frac{\sin^2\alpha}{\cos\alpha\sin\alpha}=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\tan\alpha$$

方法总结

诱导公式化简的关键步骤：

1. 先用诱导公式将每个三角函数化为 α 的三角函数；
2. 再用商数关系 $\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ 统一化简。

【例题 7】求正弦型函数的周期与单调区间

求函数 $y=2\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的周期、单调递增区间和最大值。

解：

(1) 周期： $T=\dfrac{2\pi}{\omega}=\dfrac{2\pi}{2}=\pi$

(2) 单调递增区间：

$y=\sin t$ 的单调递增区间为 $-\dfrac{\pi}{2}+2k\pi\leqslant t\leqslant\dfrac{\pi}{2}+2k\pi$。

令 $t=2x+\dfrac{\pi}{6}$，则：

$$-\frac{\pi}{2}+2k\pi\leqslant 2x+\frac{\pi}{6}\leqslant\frac{\pi}{2}+2k\pi$$

三边同时减去 $\dfrac{\pi}{6}$：

$$-\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}+2k\pi\leqslant 2x\leqslant\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}+2k\pi$$

$$-\frac{2\pi}{3}+2k\pi\leqslant 2x\leqslant\frac{\pi}{3}+2k\pi$$

三边同时除以 2：

$$\boxed{-\frac{\pi}{3}+k\pi\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{6}+k\pi,\quad k\in\mathbb{Z}}$$

(3) 最大值： $y_{\max}=A=2$（当 $\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)=1$ 时，即 $2x+\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\pi}{2}+2k\pi$，$x=\dfrac{\pi}{6}+k\pi$ 时取到。）

【例题 8】图象变换——由 y

说明如何由 $y=\sin x$ 的图象经过变换得到 $y=3\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)$ 的图象。

解：

先将函数改写为 $y=3\sin\left(2\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)\right)$。

路径一（先平移，后伸缩）：

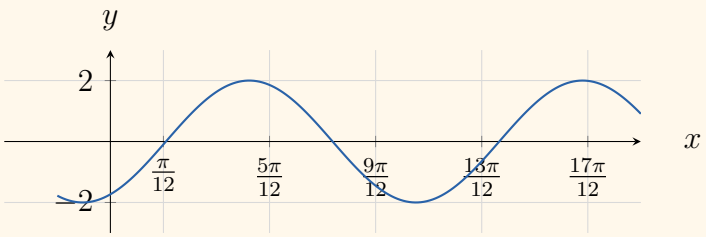
1. 将 $y=\sin x$ 的图象**向右平移** $\dfrac{\pi}{6}$ 个单位，得到 $y=\sin\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)$。
2. 将所得图象上所有点的**横坐标缩短为原来的** $\dfrac{1}{2}$（纵坐标不变），得到 $y=\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)$。
3. 将所得图象上所有点的**纵坐标伸长为原来的** 3 **倍**(横坐标不变),得到 $y=3\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)$。

易错提醒

注意函数中是 $2x-\dfrac{\pi}{3}$，不是 $2x+\dfrac{\pi}{3}$。提取系数 2 后得到 $2\left(x-\dfrac{\pi}{6}\right)$，所以是向**右**平移 $\dfrac{\pi}{6}$ 个单位，不是向左。

【例题 9】由图象确定正弦型函数的解析式

如下图所示，已知函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A>0$，$\omega>0$，$|\varphi|<\dfrac{\pi}{2}$）的部分图象，求函数的解析式。



解：

(1) 求 A：由图象知最大值为 2，所以 $A=2$。

(2) 求 ω：由图象知 $T\approx\pi$（相邻两个最高点的距离约为 π），所以：

$$T=\frac{2\pi}{\omega}=\pi\implies\omega=2$$

(3) 求 φ：令 $y=2\sin(2x+\varphi)$，由图象知当 $x=\dfrac{\pi}{12}$ 时 $y=2$（取最大值），所以：

$$2\times\frac{\pi}{12}+\varphi=\frac{\pi}{2}\implies\frac{\pi}{6}+\varphi=\frac{\pi}{2}\implies\varphi=\frac{\pi}{3}$$

验证：$|\varphi| = \dfrac{\pi}{3} < \dfrac{\pi}{2}$，满足条件。

$$\boxed{y = 2\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)}$$

方法总结

由图象确定解析式的步骤：

1. 由最高点和最低点确定 A（$A = \dfrac{y_{\max} - y_{\min}}{2}$）。
2. 由周期确定 ω（$\omega = \dfrac{2\pi}{T}$）。
3. 代入一个特殊点（最高点、最低点或零点）求 φ。

【例题 10】三角函数的最值问题

求函数 $f(x) = \sin x + \sqrt{3}\cos x$ 的最大值及取得最大值时 x 的值。

解：

利用辅助角公式（$a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi)$，其中 $\tan\varphi = \dfrac{b}{a}$）：

$$f(x) = \sin x + \sqrt{3}\cos x = 2\left(\frac{1}{2}\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos x\right)$$

注意到 $\dfrac{1}{2} = \cos\dfrac{\pi}{3}$，$\dfrac{\sqrt{3}}{2} = \sin\dfrac{\pi}{3}$，所以：

$$f(x) = 2\left(\sin x\cos\frac{\pi}{3} + \cos x\sin\frac{\pi}{3}\right) = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$$

因此，当 $\sin\left(x + \dfrac{\pi}{3}\right) = 1$ 时，$f(x)$ 取最大值 2。

此时 $x + \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\pi}{2} + 2k\pi$，解得 $x = \dfrac{\pi}{6} + 2k\pi$，$k \in \mathbb{Z}$。

$$\boxed{f(x)_{\max} = 2, \quad \text{当 } x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi\ (k \in \mathbb{Z}) \text{ 时取到}}$$

辅助角公式

$a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2+b^2}\sin(x+\varphi)$，其中 $\tan\varphi = \dfrac{b}{a}$。

这是求三角函数最值的常用方法。关键是把 $\dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 和 $\dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 分别看作某个角的余弦和正弦值。

【例题 11】三角函数的奇偶性判断

判断下列函数的奇偶性：

(1) $f(x) = \sin 2x + \cos x$　　**(2)** $g(x) = \sin x + \cos x$

解：

(1) 定义域为 $\mathbb{R}$，关于原点对称。

$f(-x)=\sin(-2x)+\cos(-x)=-\sin 2x+\cos x$

与 $f(x)=\sin 2x+\cos x$ 比较：$f(-x)\neq f(x)$ 且 $f(-x)\neq -f(x)$。

所以 $f(x)$ **既不是奇函数也不是偶函数。**

(2) 定义域为 $\mathbb{R}$，关于原点对称。

$g(-x)=\sin(-x)+\cos(-x)=-\sin x+\cos x$

$g(-x)\neq g(x)$（不是偶函数），$g(-x)\neq -g(x)=-\sin x-\cos x$（不是奇函数）。

所以 $g(x)$ **既不是奇函数也不是偶函数。**

易错提醒

不要认为 $\sin x$ 是奇函数、$\cos x$ 是偶函数，就把它们的和也想当然地归类。奇函数与偶函数的和一般既不是奇函数也不是偶函数。只有 0 才是既奇又偶的函数。

【例题 12】同角关系与诱导公式的综合运用

已知 $\tan\alpha=2$，求 $\dfrac{2\sin\alpha-\cos\alpha}{\sin\alpha+3\cos\alpha}$ 的值。

解：

分子分母同时除以 $\cos\alpha$（$\cos\alpha\neq 0$，因为 $\tan\alpha$ 存在）：

$$\frac{2\sin\alpha-\cos\alpha}{\sin\alpha+3\cos\alpha}=\frac{\dfrac{2\sin\alpha}{\cos\alpha}-\dfrac{\cos\alpha}{\cos\alpha}}{\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}+\dfrac{3\cos\alpha}{\cos\alpha}}=\frac{2\tan\alpha-1}{\tan\alpha+3}$$

将 $\tan\alpha=2$ 代入：

$$\frac{2\times 2-1}{2+3}=\frac{3}{5}$$

方法总结

当已知 $\tan\alpha$ 的值，求关于 $\sin\alpha$ 和 $\cos\alpha$ 的齐次式时，分子分母同除以 $\cos\alpha$，将表达式化为关于 $\tan\alpha$ 的式子。这是非常常用的方法！

三、应用题

【应用 1】摩天轮问题

某摩天轮的半径为 $30\,\mathrm{m}$，中心离地面 $35\,\mathrm{m}$。摩天轮沿逆时针方向匀速转动，每 6 分钟转一圈。乘客从最低点（离地面 $5\,\mathrm{m}$ 处）出发。

(1) 求乘客离地面的高度 h（单位：m）关于时间 t（单位：min）的函数关系式。

(2) 求乘客出发后 2 分钟时离地面的高度。

解：

(1) 摩天轮的中心高度为 $35\,\mathrm{m}$，半径为 $30\,\mathrm{m}$。角速度 $\omega=\dfrac{2\pi}{T}=\dfrac{2\pi}{6}=\dfrac{\pi}{3}\,\mathrm{rad/min}$。

乘客从最低点出发，相当于初相为 $-\dfrac{\pi}{2}$（最低点对应 $\sin=-1$ 的位置），所以：

$$h=35+30\sin\left(\frac{\pi}{3}t-\frac{\pi}{2}\right)=35-30\cos\frac{\pi t}{3}\quad(\mathrm{m})$$

验证：$t=0$ 时，$h=35-30\cos 0=35-30=5$（m），即最低点，正确。

$t=3$ 时，$h=35-30\cos\pi=35+30=65$（m），即最高点，正确。

(2) $t=2$ 时：

$$h=35-30\cos\frac{2\pi}{3}=35-30\times\left(-\frac{1}{2}\right)=35+15=50\,(\mathrm{m})$$

实际建模的关键

摩天轮问题的核心：高度 $=$中心高度 $+$ 半径 $\times\sin(\omega t+\varphi)$。初相 φ 由出发位置确定：最低点对应 $\sin=-1$，最高点对应 $\sin=1$，水平位置对应 $\sin=0$。

【应用 2】潮汐问题

某港口的水深 y（单位：m）与时间 t（单位：h，$0\leqslant t\leqslant 24$）近似满足关系式：

$$y=3+2\sin\frac{\pi}{6}t$$

其中 $t=0$ 表示凌晨 0 点。

(1) 求该港口一天内的最大水深和最小水深。

(2) 一条货轮吃水深度为 $4\,\mathrm{m}$（即船底与水面距离至少为 0 时才能安全航行）。求该货轮在一天中可以安全进出港口的时间段。

解：

(1) $\sin\dfrac{\pi}{6}t$ 的值域为 $[-1,1]$。

最大水深：$y_{\max}=3+2\times 1=5\,(\mathrm{m})$，当 $\dfrac{\pi}{6}t=\dfrac{\pi}{2}$ 即 $t=3$（凌晨 3 点）时取到。

最小水深：$y_{\min}=3+2\times(-1)=1\,(\mathrm{m})$，当 $\dfrac{\pi}{6}t=\dfrac{3\pi}{2}$ 即 $t=9$（上午 9 点）时取到。

(2) 货轮安全航行要求 $y\geqslant 4$：

$$3+2\sin\frac{\pi}{6}t\geqslant 4\implies\sin\frac{\pi}{6}t\geqslant\frac{1}{2}$$

设 $u=\dfrac{\pi}{6}t$，则 $\sin u \geqslant \dfrac{1}{2}$ 的解为：

$$\frac{\pi}{6}+2k\pi \leqslant u \leqslant \frac{5\pi}{6}+2k\pi, \quad k\in\mathbb{Z}$$

即 $\dfrac{\pi}{6}+2k\pi \leqslant \dfrac{\pi}{6}t \leqslant \dfrac{5\pi}{6}+2k\pi$，解得 $1+12k \leqslant t \leqslant 5+12k$。
在 $0 \leqslant t \leqslant 24$ 范围内：

- $k=0$：$1 \leqslant t \leqslant 5$（凌晨 1 点到 5 点）
- $k=1$：$13 \leqslant t \leqslant 17$（下午 1 点到 5 点）

货轮可以在**凌晨 1 点到 5 点**和**下午 1 点到 5 点**安全进出港口。

【应用 3】单摆与三角函数

一个单摆从平衡位置开始向右摆动，摆锤偏离平衡位置的位移 s（单位：cm，向右为正）与时间 t（单位：s）的关系为：

$$s=5\sin\left(\pi t+\frac{\pi}{6}\right)$$

(1) 求单摆的振幅、周期。
(2) 求 $t=0$ 时摆锤的初始位移。
(3) 求摆锤第一次回到平衡位置的时间。

解：
(1) 振幅 $A=5\,\text{cm}$；周期 $T=\dfrac{2\pi}{\omega}=\dfrac{2\pi}{\pi}=2\,(\text{s})$。
(2) $t=0$ 时：

$$s=5\sin\left(0+\frac{\pi}{6}\right)=5\sin\frac{\pi}{6}=5\times\frac{1}{2}=2.5\,(\text{cm})$$

即初始位移为 $2.5\,\text{cm}$，向右。
(3) 平衡位置即 $s=0$，所以 $\sin\left(\pi t+\dfrac{\pi}{6}\right)=0$，即：

$$\pi t+\frac{\pi}{6}=k\pi, \quad k\in\mathbb{Z}$$

$$t=k-\frac{1}{6}, \quad k\in\mathbb{Z}$$

当 $k=1$ 时，$t=\dfrac{5}{6}\approx 0.833\,(\text{s})$。
摆锤第一次回到平衡位置的时间为 $\dfrac{5}{6}\,\text{s}$。

四、课堂练习

1. 将 -240° 化为弧度，并判断它是第几象限角。

2. 已知扇形的弧长为 $8\,\mathrm{cm}$，面积为 $16\,\mathrm{cm}^2$，求该扇形的圆心角（弧度）和半径。

3. 已知 $\cos\alpha = -\dfrac{5}{13}$，且 α 为第三象限角，求 $\sin\alpha$ 和 $\tan\alpha$。

4. 求值：$\sin\dfrac{11\pi}{6} - \cos\dfrac{7\pi}{4} + \tan\dfrac{4\pi}{3}$。

5. 化简：$\dfrac{\cos(\alpha-\pi)\sin(\alpha-2\pi)}{\cos(\alpha+2\pi)\tan(\pi+\alpha)}$。

6. 求函数 $y = \sin\left(\dfrac{\pi}{3} - 2x\right)$ 的单调递增区间。

7. 函数 $f(x) = \sin x - \sqrt{3}\cos x$ 在 $[0,\pi]$ 上的最大值和最小值。

8. 函数 $y = 2\sin\left(2x + \dfrac{\pi}{6}\right)$ 的图象是由 $y = \sin x$ 的图象经过怎样的变换得到的？请写出具体步骤。

参考答案

1. $-240^\circ = -240 \times \dfrac{\pi}{180} = -\dfrac{4\pi}{3}\,\text{rad}$。
$-240^\circ + 360^\circ = 120^\circ$，终边与 120° 相同，是**第二象限角**。

2. 由 $S = \dfrac{1}{2}lr$ 得 $16 = \dfrac{1}{2} \times 8 \times r$，解得 $r = 4\,\text{cm}$。
由 $l = |\alpha| r$ 得 $8 = |\alpha| \times 4$，解得 $|\alpha| = 2\,\text{rad}$，即圆心角为 $2\,\text{rad}$。

3. $\sin^2\alpha = 1 - \cos^2\alpha = 1 - \dfrac{25}{169} = \dfrac{144}{169}$。
α 为第三象限角，$\sin\alpha < 0$，所以 $\sin\alpha = -\dfrac{12}{13}$。
$\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{-\frac{12}{13}}{-\frac{5}{13}} = \dfrac{12}{5}$。

4. $\sin\dfrac{11\pi}{6} = \sin\left(2\pi - \dfrac{\pi}{6}\right) = -\sin\dfrac{\pi}{6} = -\dfrac{1}{2}$。
$\cos\dfrac{7\pi}{4} = \cos\left(2\pi - \dfrac{\pi}{4}\right) = \cos\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$。
$\tan\dfrac{4\pi}{3} = \tan\left(\pi + \dfrac{\pi}{3}\right) = \tan\dfrac{\pi}{3} = \sqrt{3}$。
原式 $= -\dfrac{1}{2} - \dfrac{\sqrt{2}}{2} + \sqrt{3} = \sqrt{3} - \dfrac{1+\sqrt{2}}{2}$。

5. $\cos(\alpha - \pi) = \cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha$，$\sin(\alpha - 2\pi) = \sin\alpha$，
$\cos(\alpha + 2\pi) = \cos\alpha$，$\tan(\pi + \alpha) = \tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$。
原式 $= \dfrac{(-\cos\alpha)\cdot\sin\alpha}{\cos\alpha \cdot \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}} = \dfrac{-\cos\alpha\sin\alpha}{\sin\alpha} = -\cos\alpha$。

6. $y = \sin\left(\dfrac{\pi}{3} - 2x\right) = -\sin\left(2x - \dfrac{\pi}{3}\right)$。
$y = -\sin t$ 的递增区间即 $\sin t$ 的递减区间：$\dfrac{\pi}{2} + 2k\pi \leqslant t \leqslant \dfrac{3\pi}{2} + 2k\pi$。
令 $t = 2x - \dfrac{\pi}{3}$，解得 $\dfrac{5\pi}{12} + k\pi \leqslant x \leqslant \dfrac{11\pi}{12} + k\pi$，$k \in \mathbb{Z}$。

7. $f(x) = \sin x - \sqrt{3}\cos x = 2\sin\left(x - \dfrac{\pi}{3}\right)$。
$x \in [0, \pi]$ 时，$x - \dfrac{\pi}{3} \in \left[-\dfrac{\pi}{3}, \dfrac{2\pi}{3}\right]$。
$\sin\left(x - \dfrac{\pi}{3}\right)$ 在该区间上最大值为 1（当 $x - \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\pi}{2}$ 即 $x = \dfrac{5\pi}{6}$ 时），最小值为 $\sin\left(-\dfrac{\pi}{3}\right) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$（当 $x = 0$ 时）。
最大值 $f_{\max} = 2$，最小值 $f_{\min} = 2 \times \left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\sqrt{3}$。

8. 步骤如下：
(1) 将 $y = \sin x$ 的图象**向左平移** $\dfrac{\pi}{6}$ 个单位，得到 $y = \sin\left(x + \dfrac{\pi}{6}\right)$。
(2) 将图象上所有点的**横坐标缩短为原来的** $\dfrac{1}{2}$（纵坐标不变），得到 $y = \sin\left(2x + \dfrac{\pi}{6}\right)$。
(3) 将图象上所有点的**纵坐标伸长为原来的** 2 **倍**（横坐标不变），得到 $y = 2\sin\left(2x + \dfrac{\pi}{6}\right)$。

本讲义仅供教学参考，例题可根据学生水平调整难度。